1000 条线索测试数据 · 自动化测试报告

- 版本：V0.1
- 日期：2026-10-25
- 测试对象：测试数据_1000 条.csv + 营销日周动态汇总与风险预警 MVP V0.1
- 测试性质：专项自动化测试，不是验收报告，也不是试点结论
- 结论：**通过。**18 个专项用例全部通过，全量回归 102/102 通过；没有 P0/P1/P2 缺陷，有 1 个 P3 改进项。

> 一句话：这 1000 条线索能被系统完整接收、逐条入库、按 30 天正确统计、按规则触发预警，并且在重复跑批和坏数据情况下不会把库弄脏。

一、测试结论

项目	结果
专项用例	18/18 通过
全量回归	102/102 通过（原 84 项 + 新增 18 项）
数据行数	1000/1000 逐字段入库，无丢失
30 天日计数	30/30 天与源文件一致
数据质量	100.0 分，0 缺失、0 重复、0 映射失败
线索风险	2 条，和独立复算一致
缺陷	P0=0、P1=0、P2=0、P3=1
专项耗时	1.18 秒
全量耗时	52.05 秒
测试环境	Windows 11、Python 3.15、pytest 9.1.1、FastAPI TestClient、SQLite 3.53.4

唯一 warning 是 Starlette TestClient 与 httpx 的弃用提示，不是产品缺陷。

二、测试数据画像

项目	结果
文件	测试数据_1000 条.csv，UTF-8 带 BOM，103,474 字节
SHA-256	`1b88169a6b802325850981f33d5a997130d177e426cabff980f8fdacf72a9402`
与现有演示源文件关系	与 `MVP_V0.1/data/source/leads.csv` 哈希完全一致
规模	1,000 行 × 10 列；2026-09-25 至 2026-10-24，共 30 天
线索来源	信息流 334、自然搜索 210、渠道伙伴 183、内容营销 160、老客转介绍 113
状态与转化	有效 623、无效 377；已转化 117 条，且全部是有效线索
组织结构	8 个组织、25 个负责人、5 个活动
数据完整性	空单元格 0、重复 `lead_id` 0、手机号 1,000/1,000 为 11 位数字

> 这份文件是演示/生成数据，不对应真实客户。它和系统原有 `leads.csv` 完全一致；如果本意是换一份新数据，需要替换文件后重跑本报告。

三、测试方法

1. **隔离数据源**：把项目 10 个源 CSV 复制到临时目录，只把 `leads.csv` 替换成你给的 1000 条文件；不改仓库源文件，不改 `data/mvp.db`。

2. **跑真实批处理**：用 `run_batch(2026-10-24)` 在临时 SQLite 库里跑完整链路：抽取校验 → 指标 → 数据质量 → 风险 → 日报/周报 → 发布 → 通知 → 升级检查。
3. **独立复算**：测试代码不调用产品自己的指标函数，而是从 CSV 重新算一遍，再和数据库、接口对比；金额误差不超过 1 元，比率误差不超过 0.1 个百分点。
4. **四角色验证**：公司总经理、销售总监、事业部总经理、部门销售经理各看各的范围，确认线索指标和线索风险不漏、不越权。
5. **负向验证**：在临时副本里制造"重复 `lead_id`"和"非法日期"，确认批次失败、事务回滚、业务表不残留半成品。
6. **幂等验证**：同一天连跑 3 次，确认 1000 行不重复、10 条风险不重复、2 条线索风险不重复。

四、测试用例与结果

编号	用例	验证点	结果
TC-01	数据结构与完整性	1000 行、10 列、编号唯一、无空值、手机号、日期范围、哈希	通过
TC-02	数据业务画像	5 个来源、2 种状态、117 条转化、8 个组织、25 个负责人、5 个活动	通过
TC-03	1000 行逐字段入库	数据库逐行逐字段与 CSV 对比，含 `converted` 类型转换	通过
TC-04	30 天日计数	数据库按日分组与 CSV 按日计数完全一致	通过
TC-05	总经理指标	新增/有效/有效率/转化率/周环比与独立复算一致	通过
TC-06	销售总监指标	同上，全公司销售条线	通过
TC-07	事业部总经理指标	同上，本事业部及下级	通过
TC-08	部门销售经理指标	同上，本部门及本人	通过
TC-09	正常/零有效/空分母	9/25 正常日、10/17 零有效、10/18 正常日；空分母返回"—"	通过
TC-10	数据质量报告	质量分 100、线索 1000 行、0 缺失、0 重复、0 映射失败、10/10 源文件	通过
TC-11	线索风险与证据	2 条线索风险、级别、组织、3 条证据、具体数值	通过
TC-12	总经理风险范围	可见 2 条线索风险	通过
TC-13	销售总监风险范围	可见 2 条线索风险	通过
TC-14	事业部总经理风险范围	只见本事业部 1 条（华东四部）	通过
TC-15	部门销售经理风险范围	本部门无线索风险，返回 0 条	通过
TC-16	同日 3 次跑批幂等	1000 行、10 条风险、2 条线索风险均不重复	通过
TC-17	重复 `lead_id` 失败回滚	解析报"主键重复"；批次 failed；业务表 0 行	通过
TC-18	非法日期失败回滚	解析报"日期格式非法"；批次 failed；业务表 0 行	通过

五、关键结果

5.1 入库完整性

- 1,000 行全部进入 `leads` 表，`lead_id` 无重复。
- 逐字段比对 10 个字段，全部一致；`converted` 由 CSV 的 `0/1` 正确转成数据库整数。
- 30 天每天的行数与 CSV 完全一致，合计 1,000 行。

5.2 演示日（2026-10-24）线索指标

角色	新增线索	有效线索	线索有效率	线索转化率	线索周环比
公司总经理	22	0	0.0%	—	-1.7%
销售总监	22	0	0.0%	—	-1.7%
事业部总经理	10	0	0.0%	—	-9.3%
部门销售经理	3	0	0.0%	—	8.6%

说明：10 月 24 日是周六，22 条新增线索全部为 `invalid`，所以有效线索为 0、有效率为 0.0%；转化率分母为 0，系统返回空值并显示“—”，没有用 0 冒充。这是本次重点验证的边界行为。

5.3 正常日与边界日

日期	新增线索	有效线索	线索有效率	线索转化率	说明
2026-09-25	38	24	63.2%	37.5%	正常日
2026-10-17	22	0	0.0%	—	零有效，空分母
2026-10-18	17	11	64.7%	27.3%	正常日

5.4 数据质量

检查项	结果
总体质量分	100.0
必填单元格	12,869 个，缺失 0 个
线索必填单元格	1,000 行 × 7 个字段 = 7,000 个，缺失 0 个
主键重复	全部源文件 0 条；线索 0 条
组织/负责人映射	失败 0 条
源文件完整性	10/10
质量结论	pass，全部检查通过

5.5 线索风险

对象	级别	关键证据	触发原因
华东四部（E140）	橙色	本周 15 条 / 上周 30 条，周环比 -50.0%；转化率变化 0.0%	新增线索量下降 ≥30%
华北大区（N300）	黄色	本周 33 条 / 上周 30 条，周环比 +10.0%；转化率相对变化 -28.0%	线索转化率相对下降 ≥20%

- 两条风险各有 3 条证据，证据值、阈值、基期、来源齐全。
- 四角色范围：总经理/销售总监 2 条，事业部总经理 1 条（华东四部），部门销售经理 0 条。

5.6 幂等与失败回滚

- 同一天连跑 3 次：`leads` 仍为 1,000 行，`risks` 仍为 10 条，线索风险仍为 2 条，`batch_runs` 为 3 条。
- 重复 `lead_id`：解析层报“主键重复：LEAD-2026-0001”，批次 failed；`leads`、`metric_snapshots`、`risks` 均为 0 行。
- 非法日期：解析层报“日期格式非法：created_date=2026-13-40”，批次 failed；三张业务表均为 0 行。
- 说明事务回滚有效，坏数据不会留下半成品。

六、发现与建议

P3 观察项（不阻断本次结论）

O-01：坏数据失败时，批次对外提示太笼统。

- 现象：重复 `lead_id`、非法日期这类校验失败，`run_batch` 返回的 `error` 只有“源数据校验失败”；具体行号、字段、原因在 `IngestError.errors` 里，但没有写入批次记录，也没有在页面/接口展示。
- 影响：业务人员知道“数据有问题”，但不知道是哪一行、哪个字段，修数据要靠开发查日志。
- 建议：把前 100 条校验错误写入批次 `stats_json` 或质量报告，页面顶部横幅展示“文件名 + 行号 + 字段 + 原因”；下一版补对应测试。
- 本次不修：属于可用性改进，不影响数据正确性和回滚安全。

O-02：10 月 24 日 22 条新增线索全部无效。

- 现象：演示日有效线索为 0，线索转化率为空。
- 判断：系统计算和展示正确（0.0% 和"—"），不是缺陷；但如果演示数据本意是"周六有部分有效线索"，需要检查数据生成逻辑。
- 建议：演示前确认这是否符合业务预期；如果不符合，调整源数据后重跑本套测试。

缺陷统计

级别	数量	说明
P0 阻断	0	无
P1 严重	0	无
P2 一般	0	无
P3 建议	1	O-01 坏数据提示太笼统

七、测试边界

- 只对 **2026-10-24** 的已发布指标快照做接口级验证；9/25、10/17、10/18 是数据级独立复算，不是接口快照。
- **不做性能测试**：1.18 秒是测试套件运行时间，不是产品响应时间；没有并发、QPS、压测结论。
- 不做页面像素级回归；页面冒烟由现有 2 个 Edge 用例覆盖，不针对这 1000 行做 UI 逐行展示。
- 不接真实 CRM/ERP、钉钉/企微/邮件；不验证外部推送到达率。
- 数据为演示/生成数据，不代表真实客户数据质量。
- 测试全程使用临时数据库和临时数据源，没有修改 `data/mvp.db` 和仓库源 CSV。

八、复现方式

- 一键运行：在 `MVP_V0.1` 目录双击 `run_leads_1000_tests.bat`。
- 命令行：在项目根目录依次执行 `cd MVP_V0.1`、`set PYTHONUTF8=1`、`.venv\Scripts\python.exe scripts\run_leads_1000_tests.py`。
- 全量回归：在项目根目录依次执行 `cd MVP_V0.1`、`set PYTHONUTF8=1`、`.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\independent -q`。
- 证据：`MVP_V0.1/docs/验收证据/1000 条线索/` 下的 `pytest.log`、`pytest.xml`、`pytest_summary.json`、`data_profile.json`；测试代码是 `tests/independent/test_leads_1000.py`。

九、结论与建议

1. **本次结论：通过。** 这份 1000 条线索数据在当前 MVP 代码下能被完整接收、准确计算、正确触发预警，坏数据和重复跑批也不会污染数据库。
2. **可以纳入回归。** 建议把这 18 个用例固定下来，每次改指标、规则、权限或批处理都跑一遍；文件哈希变化时先确认是不是换了数据。
3. **试点前建议修 P3。** 坏数据提示补上行号/字段/原因，业务人员才能自己修数据；这不影响本次"数据正确"的结论。
4. **不能替代试点。** 本报告只证明"这 1000 条演示数据算得对"，不能证明真实 CRM 数据的准确率、30 天试点闭环率或管理者使用效果；这些要拿真实数据另做试点验证。